

الجزء الاول: (12 نقطة)

التمرين الاول: (06 نقاط)

✓ يتكون محلول شاردي من الشاردين Zn^{2+} , Cl^- :

1- سم كل من الشاردين ثم استنتج اسم المحلول الشاردي؟

2- أكتب الصيغة الشاردية لهذا المحلول الشاردي ثم استنتج الصيغة الاحصائية الموافقة لمركبه الشاردي الصلب.

3- نضع كمية من هذا المحلول الشاردي في وعاء تحليل كهربائي

مسرياه من الغرافيت ثم نحقق التركيب الموضح في الوثيقة (1):

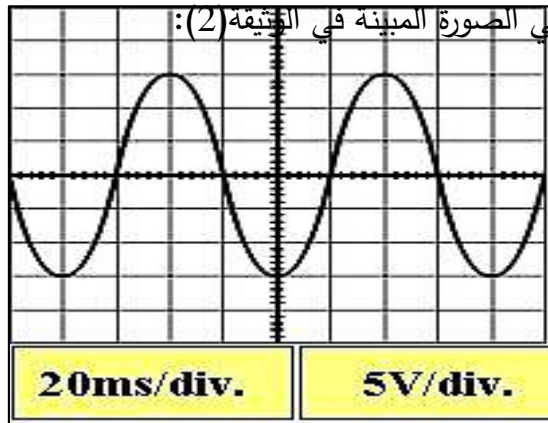
(أ) سم كل من المسرى A و المسرى B.

(ب) عند غلق القاطعة صف ماذا يحدث عند كل من مسريان A و B

(ت) أكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحاصل عند كل من المسرى.

(ث) استنتج المعادلة الكيميائية الإجمالية لهذا التحليل الكهربائي.

التمرين الثاني: (06 نقاط)



• باستغلال الوثيقة بين:

1- ما اسم الجهاز المستعمل في المعاينة التيار الكهربائي؟

2- ما نوع التيار الذي يزودنا به المولد؟

3- احسب مايلي:

(أ) التوتر الاعظمي U_{max} ثم استنتج التوتر الفعال U_{eff}

(ب) الدور (T) ثم استنتج تواتر (f)؟

4- برأيك ماهي القيمة التي يسجلها جهاز الفولط متر مربوط بين

طرفي هذا المولد الكهربائي.

الوثيقة (2)

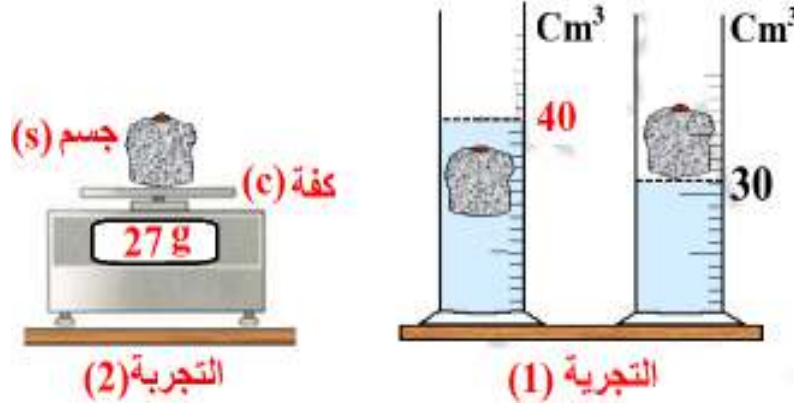
5- برأيك، ما هو الفرق بين التيار الذي يزودنا به هذا المولد والتيار الكهربائي للبطارية.

6- اقترح تركيبة تمكننا من الحصول على نفس نوع التيار الذي يزودنا به المولد الكهربائي.

الجزء الثاني: (08 نقطة)

الوضعية الإدماجية :

وجد سمير جسم صلب (S) من على قارعة الطريق، فحтар في معرفة طبيعة معدن الجسم، فقرر الاتصال بالمخبري من أجل طلب منه الاذن للقيام ببعض التجارب في مختبر المؤسسة، وبعد موافقة المخبري قام سمير باستعمال مخبر به ماء وميزان الكتروني وانجز التجارب المبين في الوثيقة (3):



1- باستغلال النتائج التي تحصل عليها سمير في الوثيقة (3) بين:

- (أ) ما هو المقدار الفيزيائي الذي يريد قياسه سمير في كل تجربة؟
- (ب) حدد طبيعة مادة الجسم (S) الذي وجده سمير؟ مع التعليل؟
- (ت) برأيك، هل يغوص الجسم (S) ام يطفو في الماء؟ برر اجابتك؟

2- في التجربة (1) يخضع الجسم (S) وهو مغمور كلياً الى قوة مطبقة من طرف الماء.

- (أ) سم هذه القوة ثم احسب شدتها؟
- (ب) بين العوامل المؤثرة في هذه القوة؟

3- من خلال التجربة (2) يعتبر الجسم (S) في حالة توازن.

- (أ) اذكر القوى المؤثرة على الجسم (S) ثم استنتج شدة كل قوة مع تمثيلها بسلم رسم مناسب؟
- (ب) اذكر شرطاً توازن الجسم (S) في هذه الحالة؟

انتهى – بالتوفيق